

TRƯỜNG ĐẠI HỌC – MỎ ĐỊA CHẤT
BỘ MÔN THIẾT KẾ VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU



BÁO CÁO BÀI TẬP

Họ tên : Nguyễn Thùy Giang

Mã sinh viên: 2521050498

Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu - CNTT

Nhóm môn học: Thiết kế và quản trị dữ liệu

Nhóm : 02

Giảng viên: Nguyễn Văn Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, y tế và quản lý. Việc tổ chức, lưu trữ, khai thác và quản trị dữ liệu một cách hiệu quả là yêu cầu cần thiết đối với các hệ thống thông tin hiện nay. Vì vậy, việc tìm hiểu về cơ sở dữ liệu và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình học tập và ứng dụng công nghệ thông tin.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống dữ liệu. Thông qua MySQL, người dùng có thể tạo cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin và thực hiện các thao tác truy vấn, tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL.

Trong báo cáo này, các nội dung thực hành tập trung vào việc cài đặt MySQL và tạo cơ sở dữ liệu, đồng thời tìm hiểu và thực hiện một số câu lệnh SQL cơ bản như ***SELECT, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING, LIMIT và ALIASING***. Thông qua quá trình thực hành, báo cáo giúp củng cố kiến thức cơ bản về truy vấn và khai thác dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng cho việc tiếp cận các nội dung nâng cao trong thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo một cách đầy đủ và chính xác, do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để có thể hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng trong quá trình học tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

BÁO CÁO BÀI TẬP	- 0 -
CHƯƠNG 1. CÀI ĐẶT MYSQL VÀ TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU	- 4 -
1.1. Giới thiệu về MySQL	- 4 -
1.2. Cài đặt MySQL.....	- 4 -
1.3. Tạo cơ sở dữ liệu.....	- 8 -
1.3. Các bảng dữ liệu sử dụng trong bài thực hành	- 9 -
CHƯƠNG 2. SELECT STATEMENT TRONG MYSQL	- 11 -
2.1. Giới thiệu câu lệnh SELECT	- 11 -
2.2. Truy xuất toàn bộ dữ liệu	- 11 -
2.3. Truy xuất các cột cụ thể.....	- 12 -
2.4. Nhận xét	- 13 -
CHƯƠNG 3. WHERE CLAUSE TRONG MYSQL	- 14 -
3.1. Giới thiệu mệnh đề WHERE.....	- 14 -
3.2. Lọc dữ liệu theo một điều kiện.....	- 14 -
3.3. Lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện	- 16 -
3.4. Nhận xét	- 17 -
CHƯƠNG 4. GROUP BY VÀ ORDER BY TRONG MYSQL	- 17 -
4.1. GROUP BY trong MySQL.....	- 17 -
4.1.1. Giới thiệu GROUP BY	- 17 -
4.1.2. Ví dụ GROUP BY.....	- 17 -
4.2. ORDER BY trong MySQL.....	- 18 -
4.2.1. Giới thiệu ORDER BY	- 18 -
4.2.2. Ví dụ ORDER BY.....	- 18 -
4.3. Nhận xét	- 19 -
CHƯƠNG 5. HAVING VÀ WHERE TRONG MYSQL	- 19 -
5.1. Mệnh đề WHERE.....	- 19 -
5.2. Mệnh đề HAVING	- 20 -
5.3. So sánh WHERE và HAVING.....	- 21 -
5.4. Ví dụ kết hợp WHERE và HAVING.....	- 21 -
5.5. Nhận xét	- 22 -
CHƯƠNG 6. LIMIT VÀ ALIASING TRONG MYSQL	- 22 -
6.1. LIMIT trong MySQL.....	- 22 -
6.1.1. Giới thiệu LIMIT.....	- 22 -
6.1.2. Ví dụ sử dụng LIMIT	- 23 -
6.2. Aliasing trong MySQL.....	- 23 -
6.2.1. Giới thiệu Aliasing.....	- 23 -

6.2.2. Ví dụ.....	- 24 -
6.3. Nhận xét	- 25 -
CHƯƠNG 7. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ.....	- 25 -
1. Tổng hợp nội dung thực hành.....	- 25 -
2. Đánh giá kết quả thực hành	- 26 -
3. Nhận xét	- 26 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO	- 26 -

CHƯƠNG 1. CÀI ĐẶT MYSQL VÀ TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. Giới thiệu về MySQL

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng để lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu. MySQL cho phép người dùng tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng và thực hiện các thao tác trên dữ liệu thông qua ngôn ngữ SQL.

MySQL hỗ trợ nhiều thao tác quan trọng như tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm dữ liệu, truy xuất dữ liệu, lọc dữ liệu và sắp xếp dữ liệu. Trong báo cáo này, MySQL được sử dụng để thực hành các câu lệnh SQL cơ bản phục vụ cho việc khai thác dữ liệu.

1.2. Cài đặt MySQL

Trước khi thực hiện các nội dung thực hành, cần cài đặt MySQL và chuẩn bị môi trường làm việc để có thể tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

Quá trình cài đặt bao gồm các bước cơ bản như sau:

- Bước 1: Tải bộ cài đặt MySQL phù hợp với hệ điều hành.

Link download MySQL : <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

The screenshot shows the MySQL Community Downloads page for the MySQL Installer 8.0.46. The page has tabs for 'General Availability (GA) Releases', 'Archives', and a download icon. Below the tabs, there's a section for 'MySQL Installer 8.0.46' with a note: 'Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.' Below the note, there are two dropdown menus: 'Select Version:' with '8.0.46' selected, and 'Select Operating System:' with 'Microsoft Windows' selected. Below these, there's a table with two rows of download links. The first row is for 'Windows (x86, 32-bit), MSI Installer' (mysql-installer-web-community-8.0.46.0.msi) with a size of 2.1M and a 'Download' button. The second row is for 'Windows (x86, 32-bit), MSI Installer' (mysql-installer-community-8.0.46.0.msi) with a size of 565.9M and a 'Download' button. The second 'Download' button is highlighted with a red box.

Operating System	Version	Size	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer	8.0.46	2.1M	Download
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer	8.0.46	565.9M	Download

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »

using my Oracle Web account

Sign Up »

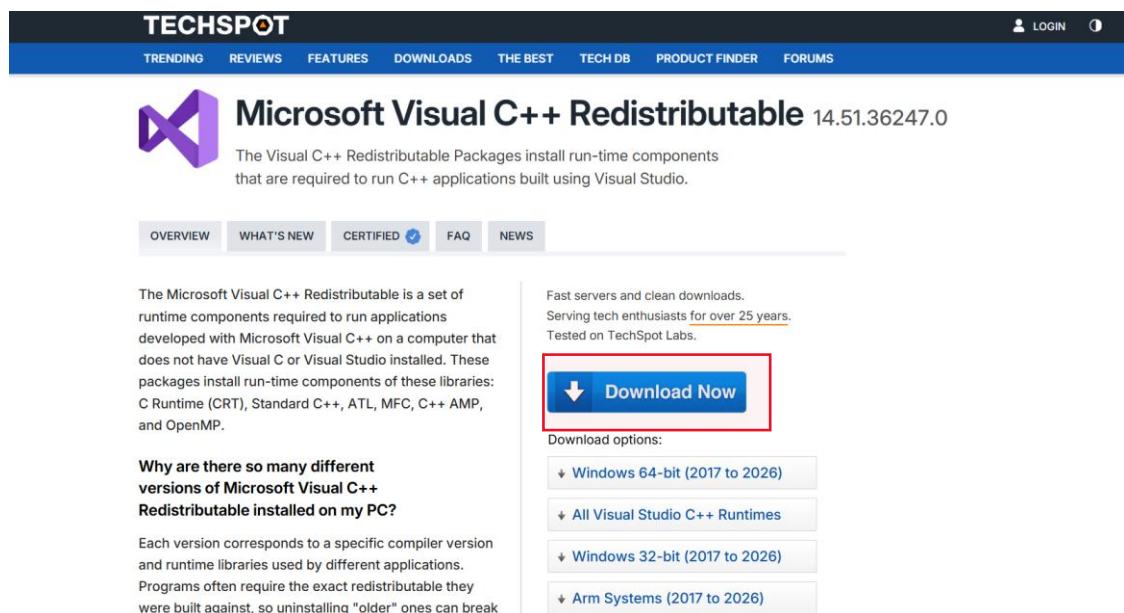
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

Link download Microsoft C++ Redistributable Package :

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>



TECHSPOT LOGIN

TRENDING REVIEWS FEATURES DOWNLOADS THE BEST TECH DB PRODUCT FINDER FORUMS

Microsoft Visual C++ Redistributable 14.51.36247.0

The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components that are required to run C++ applications built using Visual Studio.

OVERVIEW WHAT'S NEW CERTIFIED FAQ NEWS

The Microsoft Visual C++ Redistributable is a set of runtime components required to run applications developed with Microsoft Visual C++ on a computer that does not have Visual C or Visual Studio installed. These packages install run-time components of these libraries: C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, C++ AMP, and OpenMP.

Why are there so many different versions of Microsoft Visual C++ Redistributable installed on my PC?

Each version corresponds to a specific compiler version and runtime libraries used by different applications. Programs often require the exact redistributable they were built against, so uninstalling "older" ones can break

Fast servers and clean downloads.
Serving tech enthusiasts for over 25 years.
Tested on TechSpot Labs.

Download Now

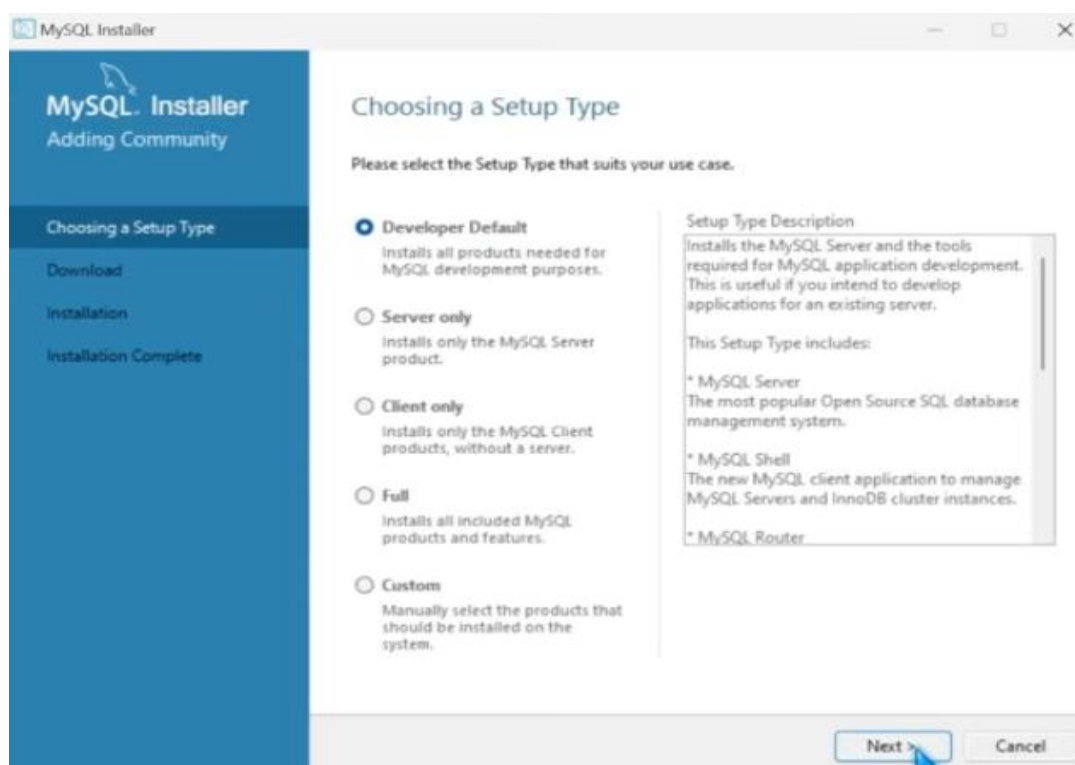
Download options:

- Windows 64-bit (2017 to 2026)
- All Visual Studio C++ Runtimes
- Windows 32-bit (2017 to 2026)
- Arm Systems (2017 to 2026)

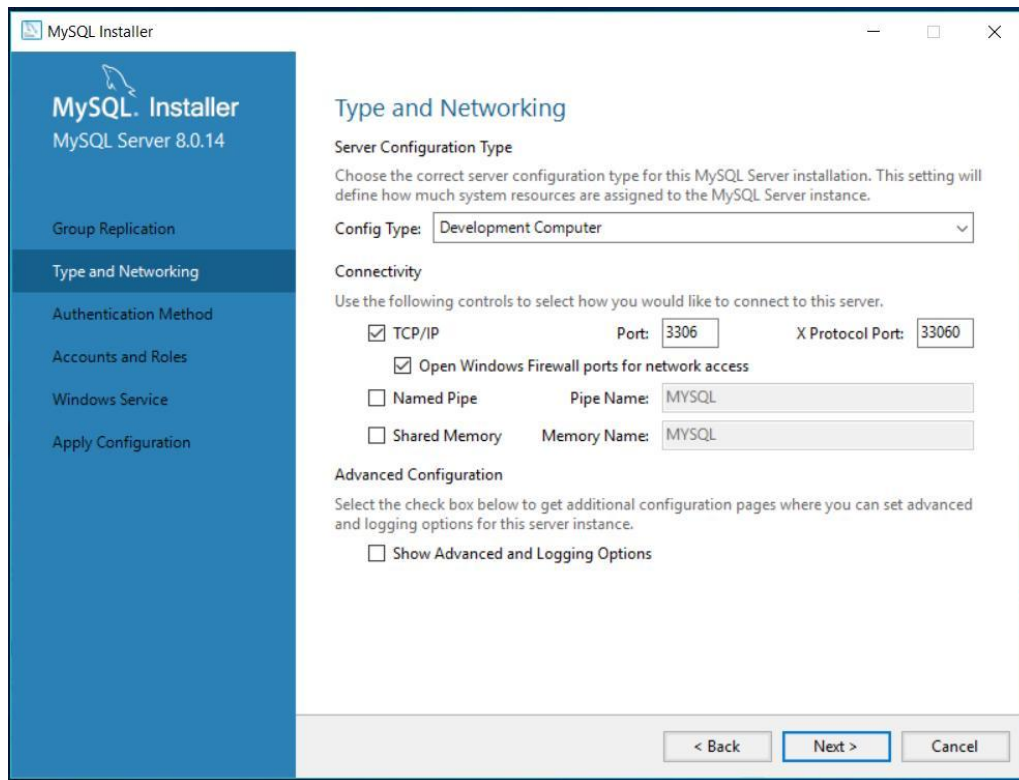
- Bước 2: Khởi động bộ cài đặt MySQL.



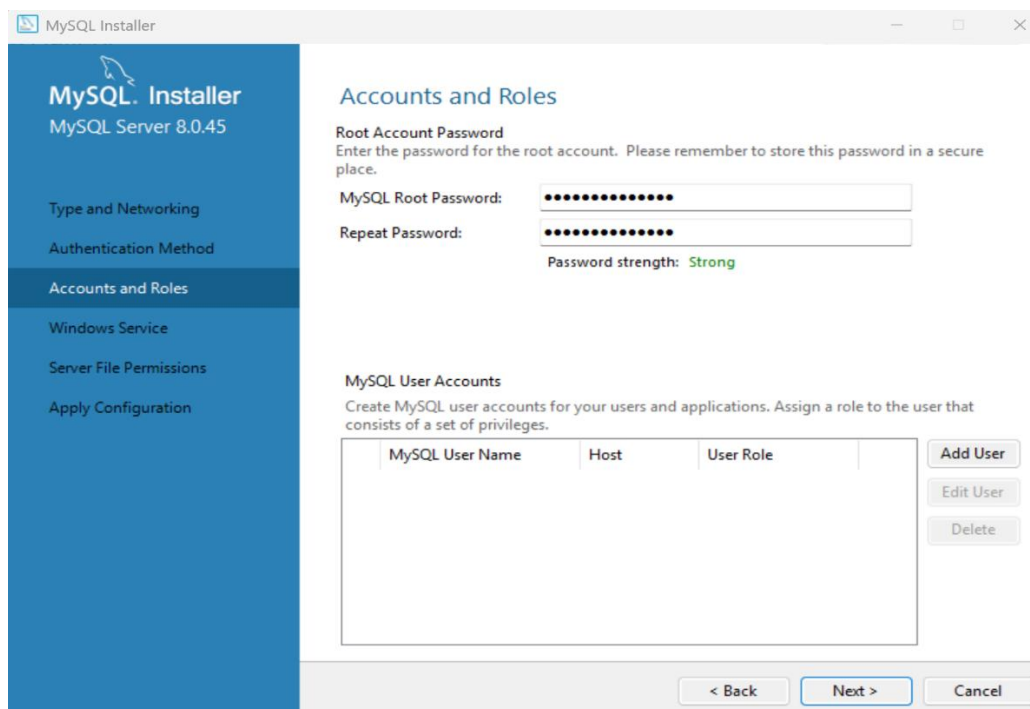
- Bước 3: Lựa chọn các thành phần cần thiết để sử dụng MySQL.



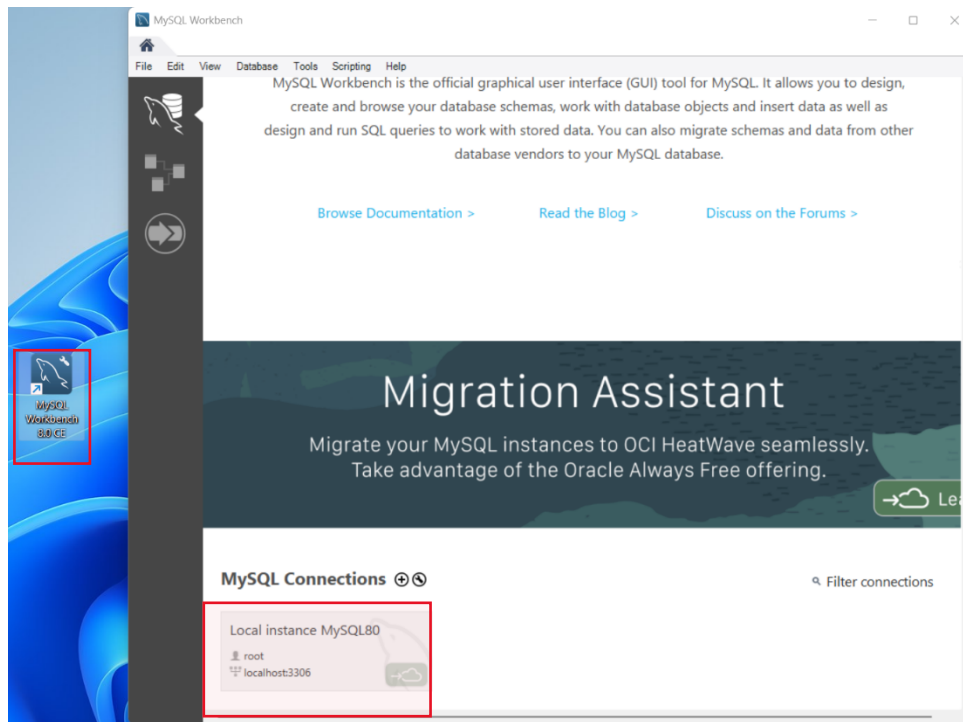
- Bước 4: Tiến hành cài đặt và cấu hình MySQL Server.



- Bước 5: Thiết lập tài khoản quản trị và mật khẩu đăng nhập.



- Bước 6: Hoàn tất quá trình cài đặt và kiểm tra kết nối với MySQL.



Sau khi cài đặt thành công, người dùng có thể sử dụng môi trường MySQL để tạo, quản lý và thực hiện các thao tác trên cơ sở dữ liệu.

1.3. Tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi cài đặt MySQL, tiến hành tạo cơ sở dữ liệu để thực hiện bài thực hành.

Cơ sở dữ liệu được sử dụng có tên:

parks_and_recreation

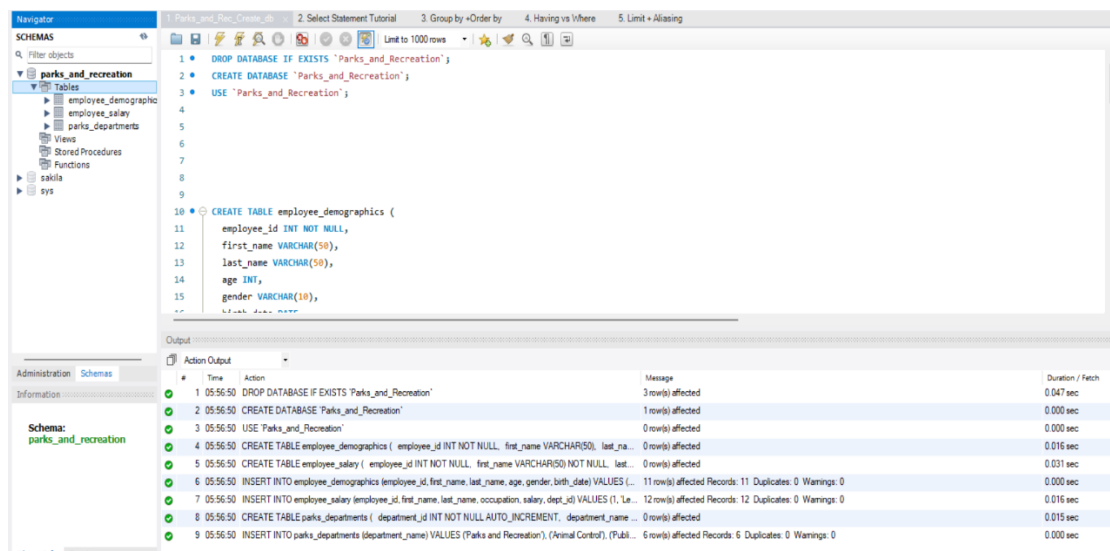
Câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu:

```
CREATE DATABASE parks_and_recreation;
```

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, sử dụng câu lệnh:

```
USE parks_and_recreation;
```

để lựa chọn cơ sở dữ liệu làm việc.



Link github đã thực hành lại :

1.3. Các bảng dữ liệu sử dụng trong bài thực hành

Trong cơ sở dữ liệu parks_and_recreation, các bảng được sử dụng trong quá trình thực hành bao gồm:

Bảng employee_demographics

Bảng lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên.

Một số trường dữ liệu gồm: employee_id , first_name, last_name, age, gender, birth_date

```
CREATE TABLE employee_demographics (
    employee_id INT NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50),
    last_name VARCHAR(50),
    age INT,
    gender VARCHAR(10),
    birth_date DATE,
    PRIMARY KEY (employee_id)
);
```

```

INSERT INTO employee_demographics (employee_id, first_name, last_name, age, gender, birth_date)
VALUES
(1, 'Leslie', 'Knope', 44, 'Female', '1979-09-25'),
(3, 'Tom', 'Haverford', 36, 'Male', '1987-03-04'),
(4, 'April', 'Ludgate', 29, 'Female', '1994-03-27'),
(5, 'Jerry', 'Gergich', 61, 'Male', '1962-08-28'),
(6, 'Donna', 'Meagle', 46, 'Female', '1977-07-30'),
(7, 'Ann', 'Perkins', 35, 'Female', '1988-12-01'),
(8, 'Chris', 'Traeger', 43, 'Male', '1980-11-11'),
(9, 'Ben', 'Wyatt', 38, 'Male', '1985-07-26'),
(10, 'Andy', 'Dwyer', 34, 'Male', '1989-03-25'),
(11, 'Mark', 'Brendanawicz', 40, 'Male', '1983-06-14'),
(12, 'Craig', 'Middlebrooks', 37, 'Male', '1986-07-27');

```

Link github đã thực hành lại : [1. Parks_and_Rec_Create_db.sql](#)

Bảng employee_salary

Bảng lưu trữ thông tin liên quan đến công việc và mức lương của nhân viên.

Một số trường dữ liệu gồm: employee_id, first_name, last_name, occupation, salary, dept_id

```

CREATE TABLE employee_salary (
    employee_id INT NOT NULL,
    first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    occupation VARCHAR(50),
    salary INT,
    dept_id INT
);

```

```

INSERT INTO employee_salary (employee_id, first_name, last_name, occupation, salary, dept_id)
VALUES
(1, 'Leslie', 'Knope', 'Deputy Director of Parks and Recreation', 75000, 1),
(2, 'Ron', 'Swanson', 'Director of Parks and Recreation', 70000, 1),
(3, 'Tom', 'Haverford', 'Entrepreneur', 50000, 1),
(4, 'April', 'Ludgate', 'Assistant to the Director of Parks and Recreation', 25000, 1),
(5, 'Jerry', 'Gergich', 'Office Manager', 50000, 1),
(6, 'Donna', 'Meagle', 'Office Manager', 60000, 1),
(7, 'Ann', 'Perkins', 'Nurse', 55000, 4),
(8, 'Chris', 'Traeger', 'City Manager', 90000, 3),
(9, 'Ben', 'Wyatt', 'State Auditor', 70000, 6),
(10, 'Andy', 'Dwyer', 'Shoe Shiner and Musician', 20000, NULL),
(11, 'Mark', 'Brendanawicz', 'City Planner', 57000, 3),
(12, 'Craig', 'Middlebrooks', 'Parks Director', 65000, 1);

```

Link github đã thực hành lại : [1. Parks and Rec Create db.sql](#)

Sau khi chuẩn bị cơ sở dữ liệu và các bảng dữ liệu, có thể thực hiện các câu lệnh SQL trong những chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. SELECT STATEMENT TRONG MYSQL

2.1. Giới thiệu câu lệnh **SELECT**

SELECT là câu lệnh được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng trong cơ sở dữ liệu.

Thông qua câu lệnh **SELECT**, người dùng có thể:

- Hiển thị toàn bộ dữ liệu trong bảng.
- Lựa chọn các cột dữ liệu cần thiết.
- Kết hợp với các mệnh đề khác để lọc, nhóm hoặc sắp xếp dữ liệu.

Cú pháp cơ bản:

SELECT column_name

FROM table_name;

Trong đó:

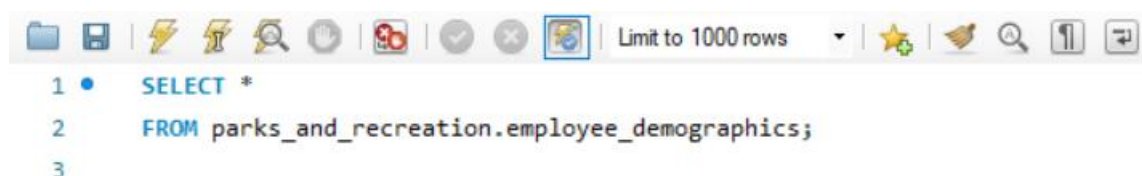
- **SELECT**: Lựa chọn dữ liệu cần truy xuất.
- **column_name**: Tên cột cần hiển thị.
- **FROM**: Chỉ định bảng chứa dữ liệu.
- **table_name**: Tên bảng.

2.2. Truy xuất toàn bộ dữ liệu

Để hiển thị toàn bộ dữ liệu trong bảng `employee_demographics`, sử dụng câu lệnh:

SELECT *

FROM employee_demographics;



Dấu * được sử dụng để hiển thị tất cả các cột trong bảng.

Kết quả truy vấn hiển thị toàn bộ thông tin của các nhân viên bao gồm mã nhân viên, họ, tên, tuổi, giới tính và ngày sinh.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	1	Leslie	Knope	44	Female	1979-09-25
	3	Tom	Haverford	36	Male	1987-03-04
	4	April	Ludgate	29	Female	1994-03-27
	5	Jerry	Gergich	61	Male	1962-08-28
	6	Donna	Meagle	46	Female	1977-07-30
	7	Ann	Perkins	35	Female	1988-12-01
	8	Chris	Traeger	43	Male	1980-11-11
	9	Ben	Wyatt	38	Male	1985-07-26
	10	Andy	Dwyer	34	Male	1989-03-25
	11	Mark	Brendanawicz	40	Male	1983-06-14
	12	Craig	Middlebrooks	37	Male	1986-07-27
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [2. Select Statement Tutorial.sql](#)

2.3. Truy xuất các cột cụ thể

Trong trường hợp không cần hiển thị toàn bộ dữ liệu, có thể lựa chọn những cột cần thiết.

Ví dụ:

```
SELECT first_name, last_name, birth_date, age, (age + 10) * 10 + 10  
FROM parks_and_recreation.employee_demographics;
```



```
4 • SELECT first_name,  
5     last_name,  
6     birth_date,  
7     age,  
8     (age + 10) * 10 + 10  
9     FROM parks_and_recreation.employee_demographics;  
10    # PEMDAS
```

Câu lệnh trên chỉ hiển thị tên, họ, ngày sinh, tuổi và tính toán 1 giá trị dựa trên tuổi của nhân viên.

	first_name	last_name	birth_date	age	(age + 10) * 10 + 10
▶	Leslie	Knope	1979-09-25	44	550
	Tom	Haverford	1987-03-04	36	470
	April	Ludgate	1994-03-27	29	400
	Jerry	Gergich	1962-08-28	61	720
	Donna	Meagle	1977-07-30	46	570
	Ann	Perkins	1988-12-01	35	460
	Chris	Traeger	1980-11-11	43	540
	Ben	Wyatt	1985-07-26	38	490
	Andy	Dwyer	1989-03-25	34	450
	Mark	Brendanawicz	1983-06-14	40	510
	Craig	Middlebrooks	1986-07-27	37	480

Link github đã thực hành lại : [2. Select Statement Tutorial.sql](#)

Một ví dụ khác:

SELECT first_name, gender

FROM parks_and_recreation.employee_demographics;

```
12 • SELECT DISTINCT first_name, gender
13 FROM parks_and_recreation.employee_demographics;
```

Câu lệnh trên hiển thị thông tin về tên nhân viên và giới tính.

	first_name	gender
▶	Leslie	Female
	Tom	Male
	April	Female
	Jerry	Male
	Donna	Female
	Ann	Female
	Chris	Male
	Ben	Male
	Andy	Male
	Mark	Male
	Craig	Male

Link github đã thực hành lại : [2. Select Statement Tutorial.sql](#)

2.4. Nhận xét

Câu lệnh **SELECT** là một trong những câu lệnh cơ bản và quan trọng trong MySQL. **SELECT** cho phép người dùng truy xuất dữ liệu linh hoạt, có thể hiển thị toàn bộ dữ liệu hoặc chỉ lựa chọn những thông tin cần thiết.

CHƯƠNG 3. WHERE CLAUSE TRONG MYSQL

3.1. Giới thiệu mệnh đề **WHERE**

WHERE là mệnh đề được sử dụng để lọc các bản ghi dựa trên điều kiện cụ thể.

Mệnh đề **WHERE** giúp người dùng chỉ truy xuất những dữ liệu đáp ứng yêu cầu thay vì hiển thị toàn bộ dữ liệu trong bảng.

Cú pháp:

SELECT *

FROM table_name

WHERE condition;

3.2. Lọc dữ liệu theo một điều kiện

Ví dụ, truy xuất những nhân viên có giới tính là Female:

SELECT *

FROM employee_salary

WHERE first_name = 'Leslie'

;

A screenshot of a SQL IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and search. A dropdown menu shows 'Limit to 2000 rows'. The SQL editor contains the following code:

```
1  -- WHERE Clause
2
3  •  SELECT *
4    FROM employee_salary
5    WHERE first_name = 'Leslie'
6
7    ;
```

Câu lệnh trên chỉ tất cả thông tin của nhân viên có tên **Leslie** trong bảng employee_salary.

	employee_id	first_name	last_name	occupation	salary	dept_id
▶	1	Leslie	Knope	Deputy Director of Parks and Recreation	75000	1

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

Một ví dụ khác:

SELECT *

FROM employee_salary

WHERE salary <= 50000

;

```
SELECT *  
FROM employee_salary  
WHERE salary <= 50000  
;
```

Câu lệnh trên hiển thị tất cả thông tin của những nhân viên có lương ≤ 50.000 .

	employee_id	first_name	last_name	occupation	salary	dept_id
▶	3	Tom	Haverford	Entrepreneur	50000	1
	4	April	Ludgate	Assistant to the Director of Parks and Recreation	25000	1
	5	Jerry	Gergich	Office Manager	50000	1
	10	Andy	Dwyer	Shoe Shiner and Musician	20000	NULL

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

Một ví dụ khác:

```
SELECT *  
FROM employee_demographics  
WHERE birth_date > '1985-01-01'  
;
```

```
14 • SELECT *  
15 FROM employee_demographics  
16 WHERE birth_date > '1985-01-01'  
17 ;
```

Câu lệnh trên chỉ hiển thị tất cả thông tin của những nhân viên sinh sau ngày 01/01/1985.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	3	Tom	Haverford	36	Male	1987-03-04
	4	April	Ludgate	29	Female	1994-03-27
	7	Ann	Perkins	35	Female	1988-12-01
	9	Ben	Wyatt	38	Male	1985-07-26
	10	Andy	Dwyer	34	Male	1989-03-25
	12	Craig	Middlebrooks	37	Male	1986-07-27
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

3.3. Lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện

WHERE có thể được kết hợp với các toán tử logic như:

- AND
- OR
- NOT

Ví dụ:

SELECT *

FROM employee_demographics

WHERE (first_name = 'Leslie' AND age = 44) OR age > 55

;

```
19  -- AND OR NOT --Logical Operators
20  •  SELECT *
21  FROM employee_demographics
22  WHERE (first_name = 'Leslie' AND age = 44) OR age > 55
23  ;
```

Câu lệnh trên chỉ hiển thị nhân viên tên **Leslie** và **44** tuổi, hoặc những nhân viên trên **55** tuổi.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	1	Leslie	Knope	44	Female	1979-09-25
	5	Jerry	Gergich	61	Male	1962-08-28
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

Một ví dụ khác :

SELECT *

FROM employee_demographics

WHERE birth_date LIKE '1989%'

```
26  -- LIKE Stattement
27  -- % and _
28  •  SELECT *
29  FROM employee_demographics
30  WHERE birth_date LIKE '1989%'
31  ;
```

Câu lệnh trên chỉ hiển thị tất cả thông tin của những nhân viên sinh năm 1989.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	10	Andy	Dwyer	34	Male	1989-03-25
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

3.4. Nhận xét

Mệnh đề **WHERE** giúp lọc dữ liệu theo điều kiện cụ thể. Khi kết hợp với các toán tử logic,

WHERE có thể thực hiện các yêu cầu lọc dữ liệu phức tạp hơn.

CHƯƠNG 4. GROUP BY VÀ ORDER BY TRONG MYSQL

4.1. GROUP BY trong MySQL

4.1.1. Giới thiệu GROUP BY

GROUP BY được sử dụng để nhóm các bản ghi có cùng giá trị trong một hoặc nhiều cột.

GROUP BY thường được sử dụng kết hợp với các hàm tổng hợp như:

- **COUNT()**: Đếm số lượng bản ghi.
- **SUM()**: Tính tổng.
- **AVG()**: Tính giá trị trung bình.
- **MAX()**: Tìm giá trị lớn nhất.
- **MIN()**: Tìm giá trị nhỏ nhất.

4.1.2. Ví dụ GROUP BY

Ví dụ, nhóm nhân viên theo giới tính và tính **tuổi trung bình** của nhân viên trong mỗi nhóm:

SELECT gender, **AVG**(age)

FROM employee_demographics

GROUP BY gender

;

```
7 • SELECT gender, AVG(age)
8 FROM employee_demographics
9 GROUP BY gender
10 ;
```

Trong câu lệnh trên:

- Dữ liệu được nhóm theo cột **gender**.
- **AVG(age)** được sử dụng để tính **giá trị trung bình tuổi** của các nhân viên.
- Kết quả hiển thị gồm **giới tính** và **tuổi trung bình** tương ứng

	gender	AVG(age)
▶	Female	38.5000
	Male	41.2857

Link github đã thực hành lại : [4. Group By + Order By.sql](#)

4.2. ORDER BY trong MySQL

4.2.1. Giới thiệu ORDER BY

ORDER BY được sử dụng để sắp xếp kết quả truy vấn theo một hoặc nhiều cột.

MySQL hỗ trợ hai kiểu sắp xếp:

- **ASC**: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- **DESC**: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

4.2.2. Ví dụ ORDER BY

Ví dụ, sắp xếp danh sách nhân viên theo tên:

SELECT *

FROM employee_demographics

ORDER BY first_name **DESC**

;

```
13      -- ORDER BY
14  ●    SELECT *
15      FROM employee_demographics
16      ORDER BY first_name DESC
17      ;
```

Trong câu lệnh trên:

- Dữ liệu được sắp xếp theo cột **first_name**.
- **DESC** được sử dụng để sắp xếp tên theo thứ tự **giảm dần (Z → A)**.
- **SELECT *** được sử dụng để hiển thị **tất cả thông tin** của nhân viên.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	3	Tom	Haverford	36	Male	1987-03-04
	11	Mark	Brendanawicz	40	Male	1983-06-14
	1	Leslie	Knope	44	Female	1979-09-25
	5	Jerry	Gergich	61	Male	1962-08-28
	6	Donna	Meagle	46	Female	1977-07-30
	12	Craig	Middlebrooks	37	Male	1986-07-27
	8	Chris	Traeger	43	Male	1980-11-11
	9	Ben	Wyatt	38	Male	1985-07-26
	4	April	Ludgate	29	Female	1994-03-27
	7	Ann	Perkins	35	Female	1988-12-01
	10	Andy	Dwyer	34	Male	1989-03-25
• *	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [4. Group By + Order By.sql](#)

4.3. Nhận xét

GROUP BY giúp tổ chức dữ liệu thành các nhóm để phục vụ cho việc thống kê và phân tích. **ORDER BY** giúp sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự mong muốn.

Hai mệnh đề này giúp quá trình khai thác dữ liệu trở nên rõ ràng và thuận tiện hơn.

CHƯƠNG 5. HAVING VÀ WHERE TRONG MYSQL

5.1. Mệnh đề **WHERE**

WHERE được sử dụng để lọc các bản ghi trước khi dữ liệu được nhóm.

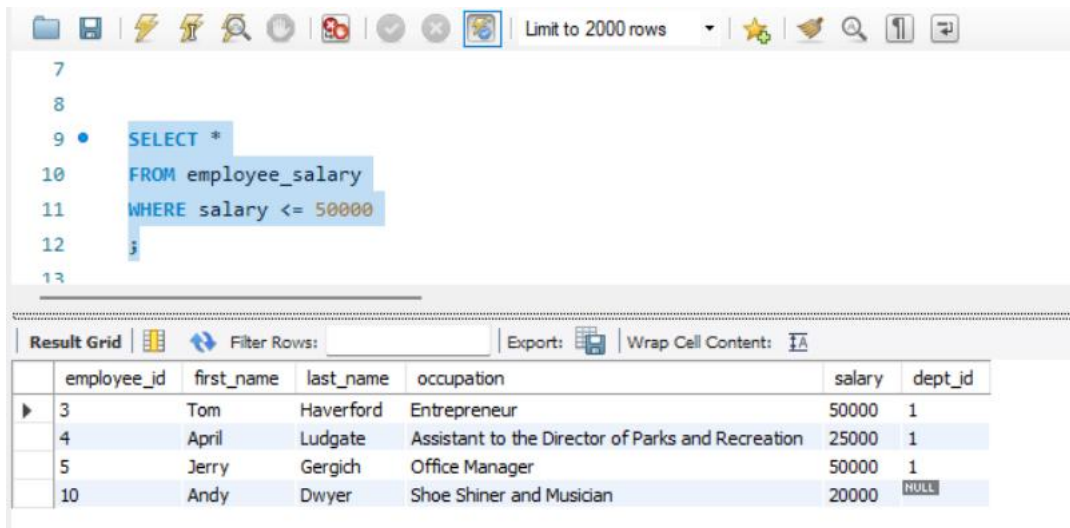
Ví dụ:

SELECT *

FROM employee_salary

WHERE salary <= 50000

;



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor and a result grid. The query in the editor is:

```

7
8
9 • SELECT *
10 FROM employee_salary
11 WHERE salary <= 50000
12 ;
13

```

The result grid below the query shows the following data:

employee_id	first_name	last_name	occupation	salary	dept_id
3	Tom	Haverford	Entrepreneur	50000	1
4	April	Ludgate	Assistant to the Director of Parks and Recreation	25000	1
5	Jerry	Gergich	Office Manager	50000	1
10	Andy	Dwyer	Shoe Shiner and Musician	20000	NULL

Link github đã thực hành lại : [3. Where Clause.sql](#)

5.2. Mệnh đề HAVING

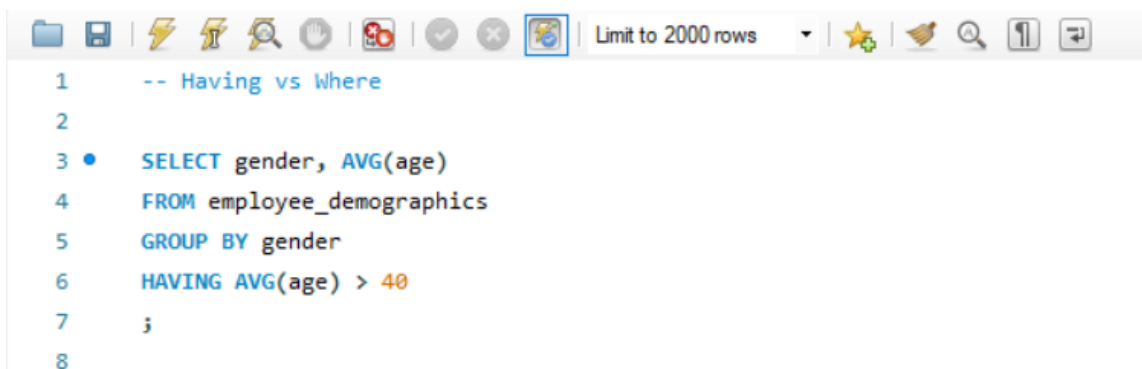
HAVING được sử dụng để lọc các nhóm dữ liệu sau khi thực hiện GROUP BY.

Ví dụ:

```

SELECT gender, AVG(age)
FROM employee_demographics
GROUP BY gender
HAVING AVG(age) > 40
;

```



The screenshot shows a SQL IDE with a query editor. The query in the editor is:

```

1  -- Having vs Where
2
3 • SELECT gender, AVG(age)
4 FROM employee_demographics
5 GROUP BY gender
6 HAVING AVG(age) > 40
7 ;
8

```

Trong câu lệnh trên:

- Dữ liệu được nhóm theo cột **gender**.
- **AVG(age)** được sử dụng để tính **tuổi trung bình** của nhân viên trong mỗi nhóm.
- **HAVING AVG(age) > 40** được sử dụng để **lọc các nhóm có tuổi trung bình lớn hơn 40**.

	gender	AVG(age)
▶	Male	41.2857

Link github đã thực hành lại : [5. Having vs Where.sql](#)

Link github :

5.3. So sánh WHERE và HAVING

Tiêu chí	WHERE	HAVING
Mục đích	Lọc dữ liệu	Lọc nhóm dữ liệu
Đối tượng lọc	Các bản ghi	Các nhóm
Thời điểm lọc	Trước GROUP BY	Sau GROUP BY
Hàm tổng hợp	Không sử dụng trực tiếp	Có thể sử dụng
Vị trí trong truy vấn	Trước GROUP BY	Sau GROUP BY

5.4. Ví dụ kết hợp WHERE và HAVING

WHERE và HAVING có thể được sử dụng trong cùng một câu lệnh.

Ví dụ:

```
SELECT occupation, AVG(salary)
FROM employee_salary
WHERE occupation LIKE '%manager%'
GROUP BY occupation
HAVING AVG(salary) > 75000
;
```

```
8
9 • SELECT occupation, AVG(salary)
10 FROM employee_salary
11 WHERE occupation LIKE '%manager%'
12 GROUP BY occupation
13 HAVING AVG(salary) > 75000
14 ;
15
```

Quá trình thực hiện câu lệnh như sau:

- **Bước 1:** **WHERE** lọc các nhân viên có **occupation** chứa từ "**manager**".
- **Bước 2:** **GROUP BY** nhóm các nhân viên còn lại theo **occupation**.
- **Bước 3:** **AVG(salary)** tính **mức lương trung bình** của nhân viên trong mỗi nhóm.
- **Bước 4:** **HAVING** chỉ giữ lại những nhóm có **mức lương trung bình lớn hơn 75.000**.

	occupation	AVG(salary)
▶	City Manager	90000.0000

Link github đã thực hành lại : [5. Having vs Where.sql](#)

5.5. Nhận xét

WHERE và **HAVING** đều được sử dụng để lọc dữ liệu nhưng có sự khác nhau về thời điểm và đối tượng lọc.

WHERE được sử dụng để lọc từng bản ghi trước khi thực hiện **GROUP BY**, trong khi **HAVING** được sử dụng để lọc các nhóm dữ liệu sau khi **GROUP BY**.

CHƯƠNG 6. LIMIT VÀ ALIASING TRONG MYSQL

6.1. LIMIT trong MySQL

6.1.1. Giới thiệu LIMIT

LIMIT được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi được hiển thị trong kết quả truy vấn.

Cú pháp:

SELECT *

FROM table_name

LIMIT number;

6.1.2. Ví dụ sử dụng LIMIT

Ví dụ, hiển thị nhân viên đứng thứ 3 theo độ tuổi từ cao xuống thấp:

SELECT *

FROM employee_demographics

ORDER BY age **DESC**

LIMIT 2, 1

;

```
1      -- Limit & Aliasing
2
3  ●   SELECT *
4      FROM employee_demographics
5      ORDER BY age DESC
6      LIMIT 2, 1
7      ;
8      |
```

Câu lệnh trên thực hiện:

- Sắp xếp nhân viên theo tuổi giảm dần.
- Bỏ qua 2 nhân viên đầu tiên và hiển thị nhân viên đứng thứ 3 trong danh sách đã sắp xếp.

	employee_id	first_name	last_name	age	gender	birth_date
▶	1	Leslie	Knope	44	Female	1979-09-25
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Link github đã thực hành lại : [6. Limit + Aliasing.sql](#)

6.2. Aliasing trong MySQL

6.2.1. Giới thiệu Aliasing

Aliasing là việc đặt tên thay thế hoặc tên tạm thời cho cột hoặc bảng trong quá trình thực hiện truy vấn.

Aliasing giúp:

- Kết quả truy vấn dễ đọc hơn.
- Câu lệnh SQL ngắn gọn hơn.
- Thuận tiện khi làm việc với nhiều bảng.

6.2.2. Ví dụ

Ví dụ, tìm các nhóm nhân viên có tuổi trung bình lớn hơn 40 theo từng giới tính.

```
SELECT gender, AVG(age) avg_age  
FROM employee_demographics  
GROUP BY gender  
HAVING avg_age > 40
```

-- Aliasing

```
SELECT gender, AVG(age) avg_age  
FROM employee_demographics  
GROUP BY gender  
HAVING avg_age > 40
```

Câu lệnh trên thực hiện:

- **Nhóm nhân viên theo giới tính.**
- **Tính tuổi trung bình** của nhân viên trong mỗi nhóm bằng **AVG**(age) và đặt tên kết quả là avg_age.
- **Chỉ hiển thị những nhóm có tuổi trung bình lớn hơn 40** bằng **HAVING** avg_age > 40.

	gender	avg_age
▶	Male	41.2857

Link github đã thực hành lại : [6. Limit + Aliasing.sql](#)

6.3. Nhận xét

LIMIT giúp giới hạn số lượng dữ liệu được hiển thị trong kết quả truy vấn.

Aliasing giúp đặt tên thay thế cho cột hoặc bảng, từ đó giúp kết quả truy vấn và câu lệnh SQL trở nên dễ đọc hơn.

CHƯƠNG 7. TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Tổng hợp nội dung thực hành

Qua quá trình thực hành MySQL trên cơ sở dữ liệu parks_and_recreation, các nội dung cơ bản về truy vấn và xử lý dữ liệu đã được thực hiện.

Các nội dung chính bao gồm:

Cài đặt MySQL và tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình thực hành.

- Sử dụng câu lệnh **SELECT** để truy xuất toàn bộ dữ liệu hoặc các cột cần thiết.
- Sử dụng **DISTINCT** để loại bỏ các kết quả trùng lặp.
- Sử dụng **WHERE** kết hợp với các toán tử so sánh và toán tử logic để lọc dữ liệu theo điều kiện.
- Sử dụng **GROUP BY** để nhóm các dữ liệu có cùng đặc điểm.
- Sử dụng **ORDER BY** để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Phân biệt và sử dụng **WHERE** và **HAVING** trong quá trình lọc dữ liệu.
- Sử dụng **LIMIT** để giới hạn số lượng kết quả hiển thị.
- Sử dụng **ALIASING** để đặt tên thay thế cho cột hoặc kết quả tính toán.

Các câu lệnh trên có mối liên hệ với nhau và có thể kết hợp trong cùng một truy vấn để xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

2. Đánh giá kết quả thực hành

Qua bài thực hành, các thao tác cơ bản trong MySQL đã được thực hiện thành công. Người thực hiện đã có thể tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu, đồng thời thực hiện các câu lệnh SQL để truy xuất, lọc, nhóm, sắp xếp và giới hạn dữ liệu.

Việc thực hành trực tiếp trên cơ sở dữ liệu giúp hiểu rõ hơn chức năng của từng câu lệnh và sự khác nhau giữa các mệnh đề trong SQL. Đặc biệt, việc sử dụng kết hợp các câu lệnh như `WHERE`, `GROUP BY`, `HAVING` và `ORDER BY` giúp quá trình truy vấn dữ liệu trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hành cần chú ý đến thứ tự sử dụng các mệnh đề trong câu lệnh SQL, điều kiện lọc dữ liệu và cách đặt tên cho các bảng hoặc kết quả truy vấn.

3. Nhận xét

Các câu lệnh SQL được thực hành trong bài là những kiến thức cơ bản và quan trọng trong quá trình học tập môn Thiết kế và Quản trị Dữ liệu. Việc nắm vững các câu lệnh này là nền tảng để tiếp tục thực hiện các thao tác nâng cao như kết nối nhiều bảng, truy vấn phức tạp và quản trị cơ sở dữ liệu.

Qua bài thực hành, có thể thấy MySQL hỗ trợ hiệu quả trong việc tổ chức và khai thác dữ liệu. Việc kết hợp kiến thức lý thuyết với thực hành trực tiếp giúp nâng cao khả năng sử dụng SQL và tạo nền tảng cho các nội dung học tập tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [MySQL. *MySQL Documentation*. Tài liệu chính thức về MySQL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. .](#)

[2] [MySQL. *MySQL Reference Manual*. Tài liệu hướng dẫn sử dụng các câu lệnh và mệnh đề SQL trong MySQL.](#)

[3] Alex The Analyst. *MySQL Beginner Tutorial Series*. Video hướng dẫn thực hành MySQL trên YouTube, bao gồm các nội dung: Installing MySQL and Creating Databases, SELECT Statement, WHERE Clause, GROUP BY + ORDER BY, HAVING vs WHERE và LIMIT + ALIASING.

[4] Alex The Analyst. *MySQL YouTube Series*. Mã nguồn và các file SQL thực hành được cung cấp trên GitHub, bao gồm cơ sở dữ liệu Parks and Recreation.

[5] YouTube. *Nền tảng video được sử dụng để theo dõi các bài hướng dẫn thực hành MySQL của Alex The Analyst*.

[6] Bài tập MySQL đã thực hiện lại .

HẾT